

Corolario del Teorema de Baire

Corolario 1 (de Baire). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y $E \subset X$ un conjunto de primera categoría, entonces E tiene interior vacío.*

Demostración: Por definición, $\exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_n E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es denso en ninguna parte. Por la `prop-con-denso-ninguna-parte-carac/Proposición 1`, esto significa que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(\overline{E_n}) = \emptyset$.

Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \overline{E_n}^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$ es abierto y $\text{Int}(U_n^c) = \emptyset$ (i.e. U_n es denso por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/Proposición 1`). Entonces, podemos aplicar el Teorema de Baire y tenemos que $\bigcap_n U_n$ es denso en X . Es decir,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n}^c = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n} \right)^c \text{ es denso en } X.$$

De nuevo por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/Proposición 1`, tenemos que $\text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$. Pero $E \subset \bigcup_n \overline{E_n}$, luego $\text{Int}(E) \subset \text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$. Es decir, E tiene interior vacío. ■

Referenciado en

- Ejercicio espacio banach union cerrados interior no vacío
- Teorema de Banach-Steinhaus